

Графический метод решения задач линейного программирования

Лекция 2 · 08.09.2026

1 Введение

Наиболее простой и наглядный метод решения задач линейного программирования (ЗЛП) — **графический метод**. Он применяется для задач с **двумя переменными**, когда ограничения выражены неравенствами:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq (\geq) b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq (\geq) b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 \leq (\geq) b_m \end{cases} \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \quad F = c_1x_1 + c_2x_2 \rightarrow \max(\min).$$

Каждое из неравенств системы ограничений геометрически определяет полуплоскость допустимых значений переменных с граничной прямой. Метод основан на геометрическом представлении допустимых решений и целевой функции задачи.

Устное пояснение: Метод работает только с двумя переменными. При трёх переменных (x_1, x_2, x_3) графическое решение становится менее наглядным, а при большем числе переменных — вообще невозможно.

2 Определения

Определение 1 (Область допустимых решений) . Каждое неравенство ЗЛП определяет на координатной плоскости (x_1, x_2) некоторую полуплоскость, а вся система неравенств — пересечение соответствующих полуплоскостей. Множество точек этого пересечения называется **областью допустимых решений (ОДР)**: любая точка из ОДР является решением системы ограничений. ОДР всегда представляет собой выпуклую фигуру.

Определение 2 (Выпуклое множество) . Множество точек называется **выпуклым**, если оно вместе с любыми двумя своими точками содержит и их произвольную выпуклую комбинацию.

Определение 3 (Многоугольник решений) . Если множество точек пересечения полуплоскостей выпукло, то область допустимых значений является выпуклым множеством, которое называют **многоугольником решений**.

Геометрически ЗЛП представляет собой отыскание такой **угловой точки** многоугольника решений, координаты которой доставляют максимальное (минимальное) значение линейной целевой функции. Эта точка существует, когда многоугольник решений не пуст и на нём целевая функция ограничена сверху (снизу).

2.1 Возможные ситуации при поиске оптимального решения

1. существует единственное решение задачи;
2. функция достигает наибольшего (наименьшего) значения в любой точке отрезка AB ;
3. область допустимых решений — единственная точка;
4. целевая функция не ограничена;
5. задача не имеет решений (в случае несовместности системы ограничений ЗЛП).

Графически ОДР может быть представлена выпуклым многоугольником, неограниченной выпуклой многоугольной областью, отрезком, лучом или одной точкой. Все эти случаи разобраны ниже на примерах 1–8.

3 Алгоритм метода

Количество шагов у разных авторов различается; здесь выделены пять основных.

3.1 Шаг 1. Построение области допустимых решений

Каждое неравенство системы заменяем равенством и строим граничные прямые. Прямую строят **по двум точкам**, которые легко получить последовательным обнулением одной из переменных.

Пример 1 (построение прямой) . Для $x_1 + x_2 \geq 3$ строим прямую $x_1 + x_2 = 3$: $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 3$; $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 3$. Точки $(0; 3)$ и $(3; 0)$ соединяем.

В силу условия неотрицательности переменных ($x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$) область располагается в первой четверти координатной плоскости.

Устное пояснение: Точки вне первой четверти заштриховывать нельзя, даже если они удовлетворяют очередному неравенству, — это считается ошибкой (см. пример 5).

3.2 Шаг 2. Найти и заштриховать полуплоскости

Каждая построенная прямая делит плоскость на две полуплоскости. Чтобы определить, **какая из них удовлетворяет неравенству**, выбирают любую точку, не принадлежащую прямой (обычно $(0; 0)$, реже $(0; 1)$ или $(1; 0)$), и подставляют её координаты в неравенство:

- если неравенство **истинно** — штрихуют полуплоскость, **содержащую** точку;
- если неравенство **ложно** — штрихуют полуплоскость, **не содержащую** точку.

Пример 2 (полуплоскость для $2x_1 + 3x_2 \leq 12$) . Прямая $2x_1 + 3x_2 = 12$ проходит через точки $(6; 0)$ и $(0; 4)$. Подстановка $(0; 0)$: $2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \leq 12$ — верно, поэтому неравенству соответствует нижняя полуплоскость, содержащая $(0; 0)$.

Устное пояснение: Есть второй подход (слайд 8): в каждом неравенстве выразить x_2 через x_1 , построить прямые и штриховать полуплоскость **ниже** прямой при знаке $\leq$ и **выше** при знаке $\geq$. Лектор не рекомендует им пользоваться: студенты часто путаются со знаками. Надёжнее подстановка точки $(0; 0)$.

3.3 Шаг 3. Определить многоугольник решений

Многоугольник решений — пересечение всех найденных полуплоскостей, то есть часть плоскости, принадлежащая одновременно всем «разрешённым» областям; её выделяют (обводят жирными линиями).

- если ОДР — **пустое множество**, задача не имеет решения ввиду несовместности системы ограничений;
- если ОДР — **непустое множество**, переходят к построению линии уровня.

3.4 Шаг 4. Исследование целевой функции с помощью линий уровня

4.1. Градиент. Строим вектор $\vec{N} = (c_1; c_2)$, координаты которого — коэффициенты при переменных целевой функции; начало вектора в точке $O(0; 0)$. Градиент показывает направление наискорейшего возрастания F . Длина вектора со значением F не связана — важно только направление.

4.2. Линия уровня — прямая, перпендикулярная градиенту; вдоль неё значение F постоянно. Линию уровня передвигают параллельно самой себе в направлении градиента (для задачи на максимум) или в направлении антиградиента (для задачи на минимум).

Устное пояснение: В точке, где линия уровня **первый раз** пересекает ОДР, F достигает наименьшего значения; там, где **последний раз** — наибольшего. Крайняя точка ОДР при этом движении и есть точка максимума (минимума). На практике линию уровня двигают линейкой.

3.5 Шаг 5. Нахождение значения целевой функции

Координаты точки «максимум»/«минимум» находят, решив систему уравнений тех прямых, на пересечении которых лежит точка. Полученные x_1, x_2 подставляют в целевую функцию.

Устное пояснение: При решении примеров каждое неравенство системы нужно пронумеровать — тогда видно, на пересечении каких прямых лежит оптимальная точка. Считать следует внимательно: часто требуется складывать дроби.

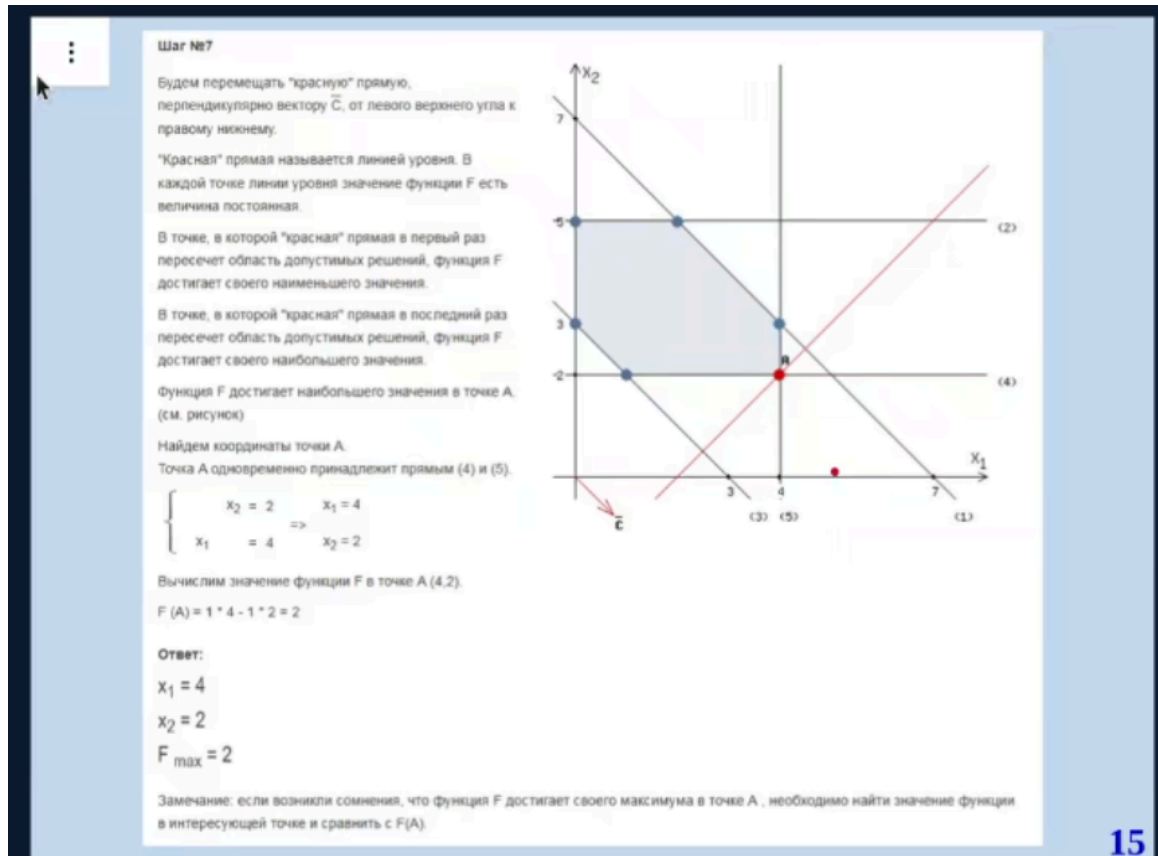
4 Примеры

4.1 Пример 1. Функция достигает наибольшего значения в точке

$$F = x_1 - x_2 \rightarrow \max, \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_2 \leq 5 \\ x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_2 \geq 2 \\ x_1 \leq 4 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

Строим пять прямых, штрихуем полуплоскости, получаем выпуклый многоугольник. Градиент $\vec{C} = (1; -1)$. Перемещая линию уровня в направлении градиента (из левого верхнего угла в правый нижний), находим, что F достигает наибольшего значения в точке A на пересечении прямых (4) и (5):

$$\begin{cases} x_2 = 2 \\ x_1 = 4 \end{cases} \Rightarrow A(4; 2), \quad F_{\max} = 1 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 2.$$



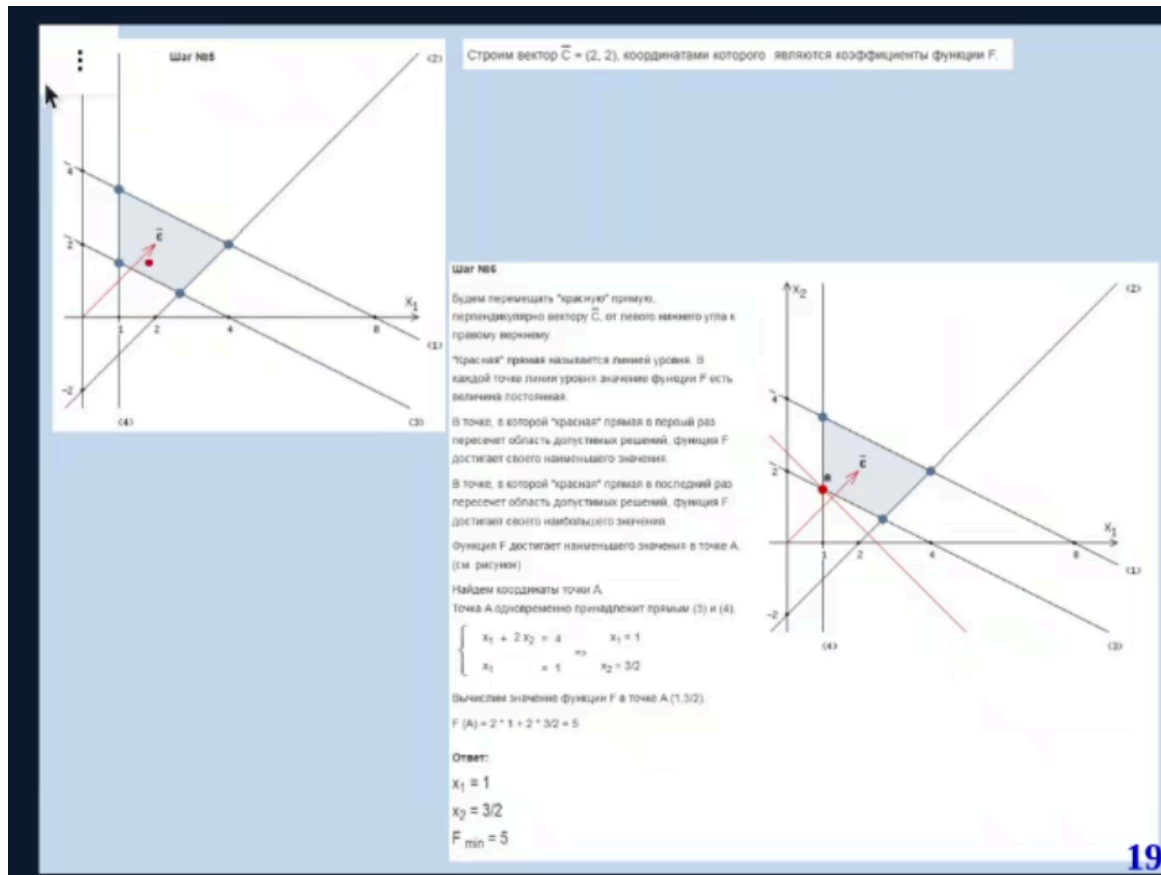
Слайд 1. Пример 1: ОДР, градиент $\vec{C}$, линия уровня и точка максимума $A(4; 2)$.

4.2 Пример 2. Функция достигает наименьшего значения в точке

$$F = 2x_1 + 2x_2 \rightarrow \min, \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_1 - x_2 \leq 2 \\ x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ x_1 \geq 1 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

Градиент $\vec{C} = (2; 2)$. Минимум достигается в точке A на пересечении прямых (3) и (4):

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 = 1 \end{cases} \Rightarrow A\left(1; \frac{3}{2}\right), \quad F_{\min} = 2 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{3}{2} = 5.$$



Слайд 2. Пример 2: точка минимума $A(1; 3/2)$, $F_{\min} = 5$.

4.3 Пример 3. Функция достигает наибольшего значения на отрезке

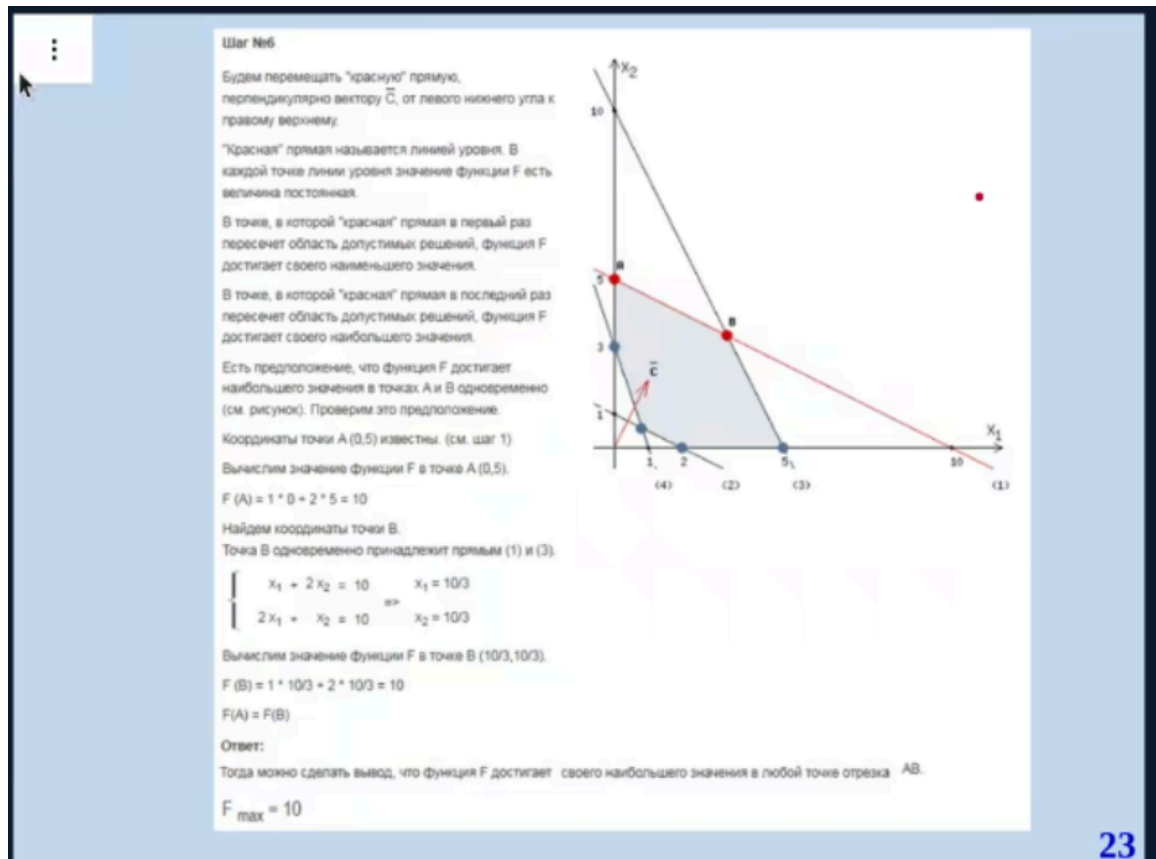
$$F = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max, \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1 + 2x_2 \geq 2 \\ 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ 3x_1 + x_2 \geq 3 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

Градиент $\vec{C} = (1; 2)$. При движении линии уровня видно, что F может достигать наибольшего значения одновременно в точках A и B — они лежат на одной прямой уровня.

- $A(0; 5)$: $F(A) = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 5 = 10$;
- B на пересечении прямых (1) и (3):

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 2x_1 + x_2 = 10 \end{cases} \Rightarrow B\left(\frac{10}{3}; \frac{10}{3}\right), \quad F(B) = \frac{10}{3} + 2 \cdot \frac{10}{3} = 10.$$

Так как $F(A) = F(B)$, функция достигает наибольшего значения в любой точке отрезка AB : $F_{\max} = 10$.



Слайд 3. Пример 3: $F_{\max} = 10$ на всём отрезке AB .

4.4 Пример 4. Функция достигает наименьшего значения на отрезке

$$F = 2x_1 + 2x_2 \rightarrow \min, \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 6 \\ 3x_1 - x_2 \geq 3 \\ x_1 - x_2 \leq 2 \\ x_2 \leq 6 \\ x_1 \leq 5 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

Градиент $\vec{C} = (2; 2)$. Наименьшее значение достигается одновременно в точках A и B :

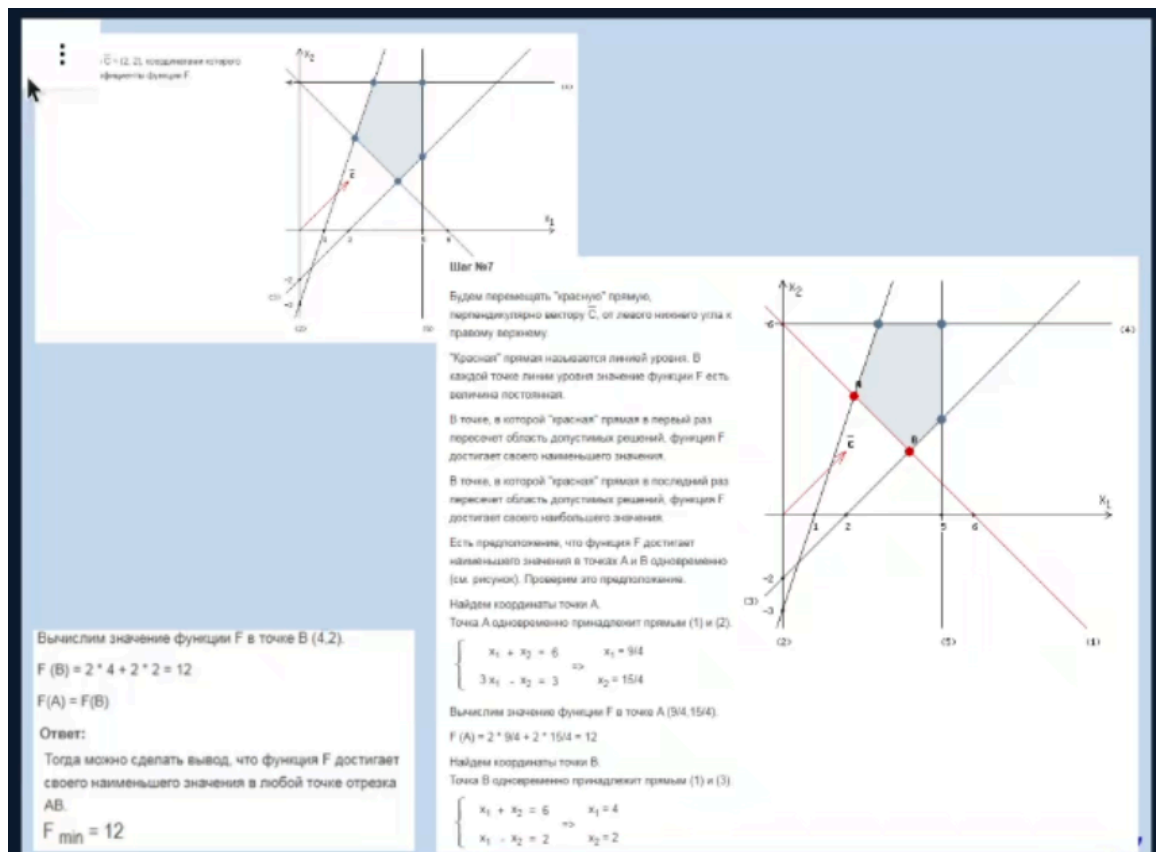
- A на пересечении прямых (1) и (2):

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ 3x_1 - x_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow A\left(\frac{9}{4}; \frac{15}{4}\right), \quad F(A) = 2 \cdot \frac{9}{4} + 2 \cdot \frac{15}{4} = 12;$$

- B на пересечении прямых (1) и (3):

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 - x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow B(4; 2), \quad F(B) = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 12.$$

$F(A) = F(B)$, поэтому $F_{\min} = 12$ в любой точке отрезка AB .



Слайд 4. Пример 4: $F_{\min} = 12$ на отрезке AB .

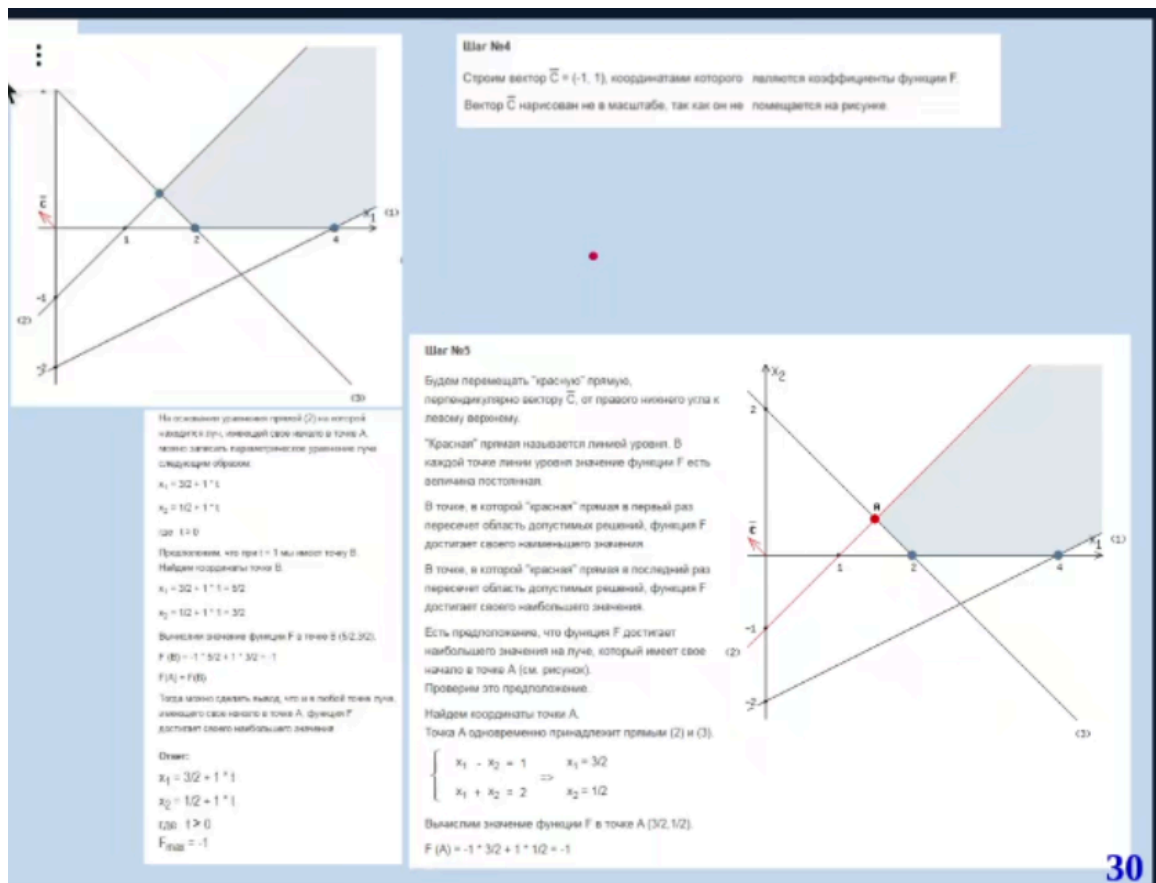
4.5 Пример 5. Функция достигает наибольшего значения на луче

$$F = -x_1 + x_2 \rightarrow \max, \quad \begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ x_1 - x_2 \geq 1 \\ x_1 + x_2 \geq 2 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

ОДР — неограниченная область. Градиент $\vec{C} = (-1; 1)$. При движении линии уровня оказывается, что F принимает наибольшее значение сразу на целом **луче**, лежащем на прямой (2) и имеющем начало в точке A на пересечении прямых (2) и (3):

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow A\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right), \quad F(A) = -1 \cdot \frac{3}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = -1.$$

Ответ записывают параметрическими уравнениями луча $x_1 = \frac{3}{2} + t, x_2 = \frac{1}{2} + t$ ($t \geq 0$); на всём луче $F_{\max} = -1$.

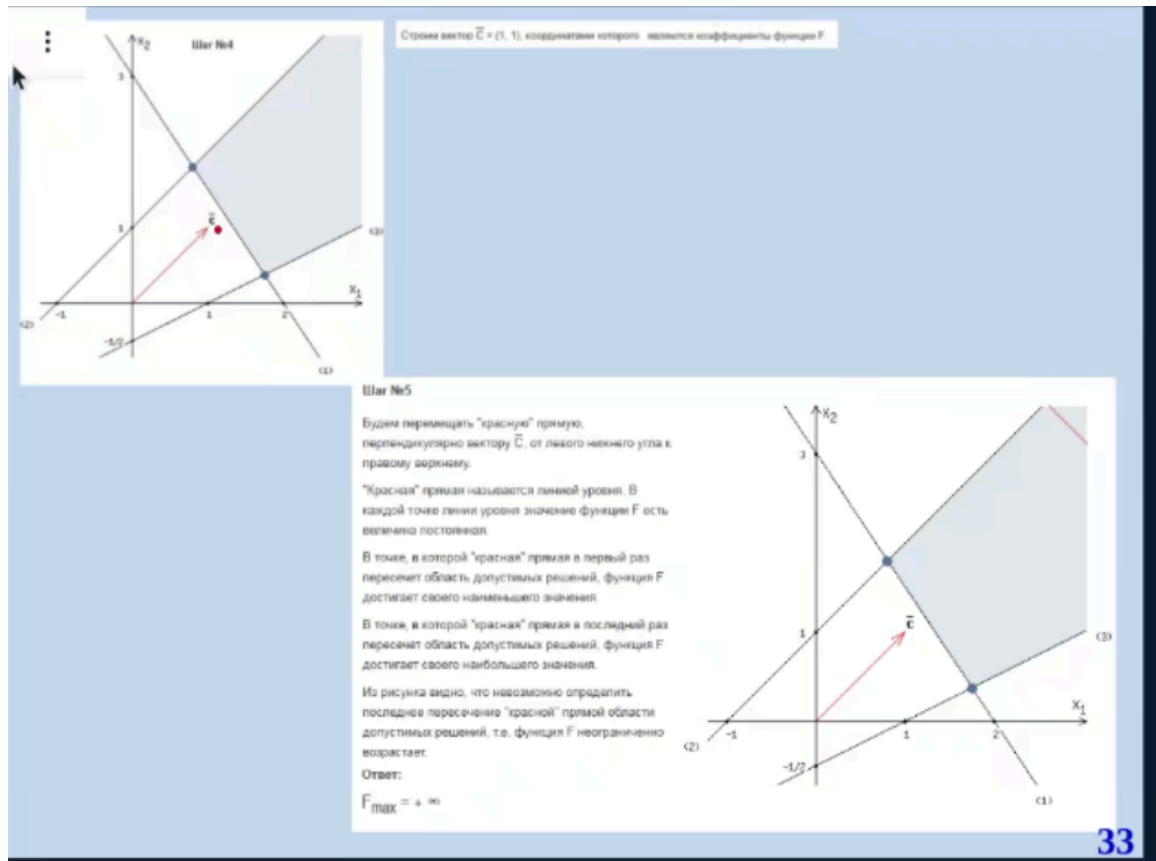


Слайд 5. Пример 5: наибольшее значение $F = -1$ на луче с началом в $A(3/2; 1/2)$.

4.6 Пример 6. Функция неограниченно возрастает

$$F = x_1 + x_2 \rightarrow \max, \quad \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ -x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 - 2x_2 \leq 1 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

ОДР — неограниченная область. Градиент $\vec{C} = (1; 1)$. Линию уровня можно двигать в направлении градиента бесконечно — она не встречает «последней» граничной прямой. Определить максимум невозможно: функция F неограниченно возрастает, $F_{\max} = +\infty$.

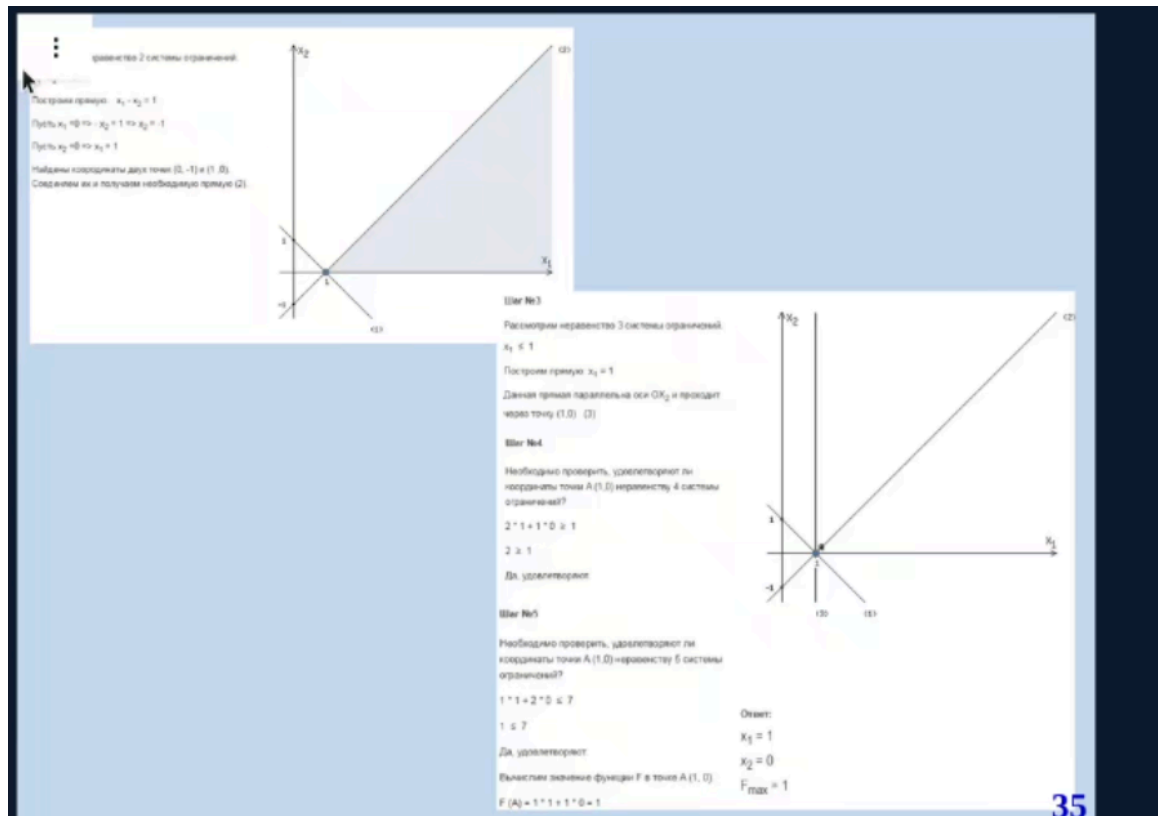


Слайд 6. Пример 6: линия уровня уходит в бесконечность, F не ограничена.

4.7 Пример 7. Область допустимых решений — точка

$$F = x_1 + x_2 \rightarrow \max, \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1 - x_2 \geq 1 \\ x_1 \leq 1 \\ 2x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1 + 2x_2 \leq 7 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

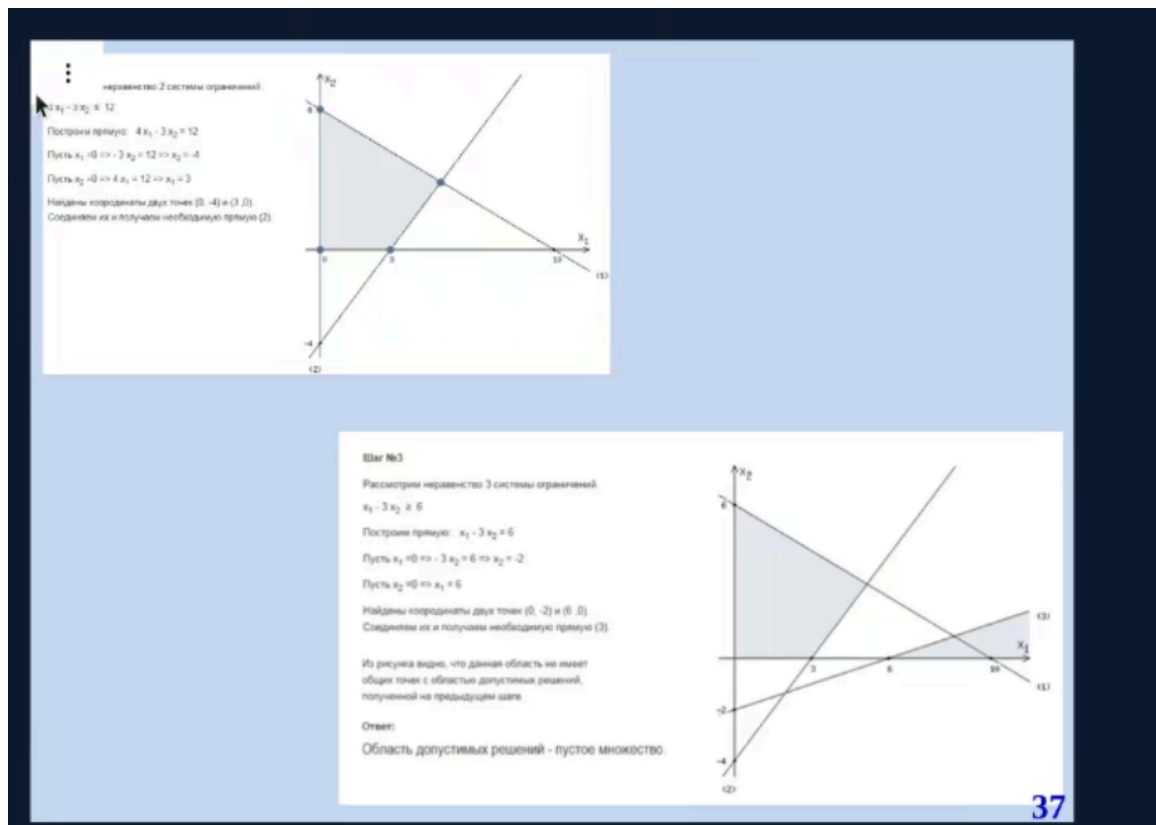
После построения первых трёх прямых заштриховывать становится нечего — пересечение полуплоскостей вырождается в единственную точку $A(1;0)$. Проверка показывает, что её координаты удовлетворяют и неравенствам (4), (5). Значение функции: $F_{\max} = 1 + 0 = 1$ при $x_1 = 1, x_2 = 0$.



4.8 Пример 8. Область допустимых решений — пустое множество

$$F = x_1 + x_2 \rightarrow \max, \quad \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 30 \\ 4x_1 - 3x_2 \leq 12 \\ x_1 - 3x_2 \geq 6 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

Полуплоскость, отвечающая неравенству (3), не имеет общих точек с областью, построенной по неравенствам (1) и (2): выпуклый многоугольник не образуется. Система ограничений несовместна, ОДР — пустое множество, задача не имеет решений.



Слайд 8. Пример 8: разрыв между областями — ОДР пуста, решений нет.